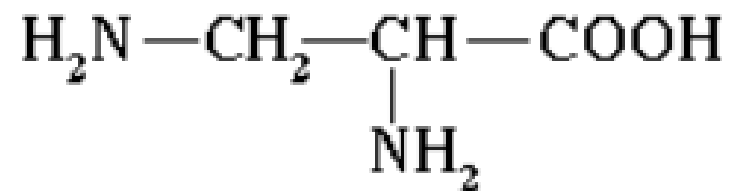


Аминокислоты, пептиды, белки



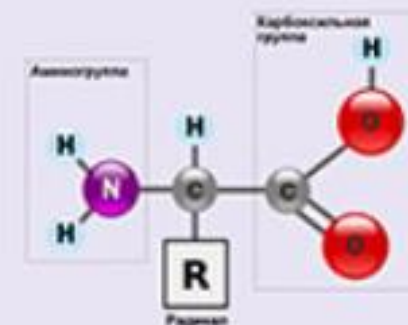
2,3-диаминопропановая
кислота

2-метил-3-аминопропановая кислота

Аминокислоты —

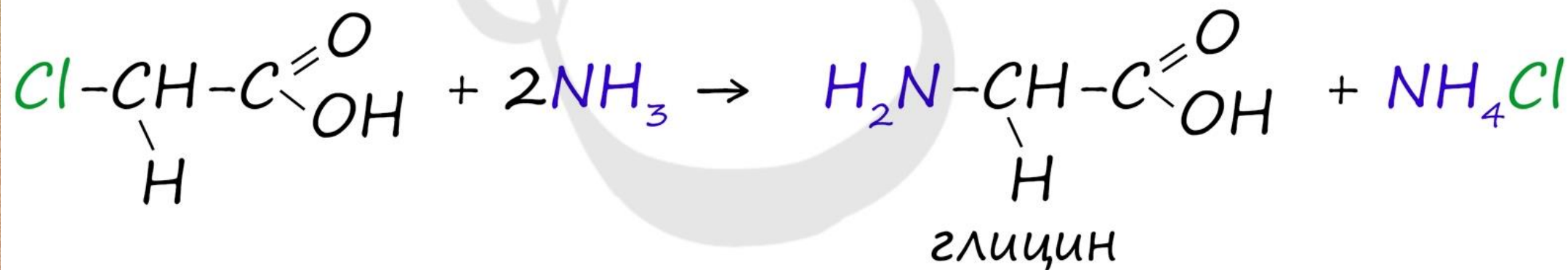
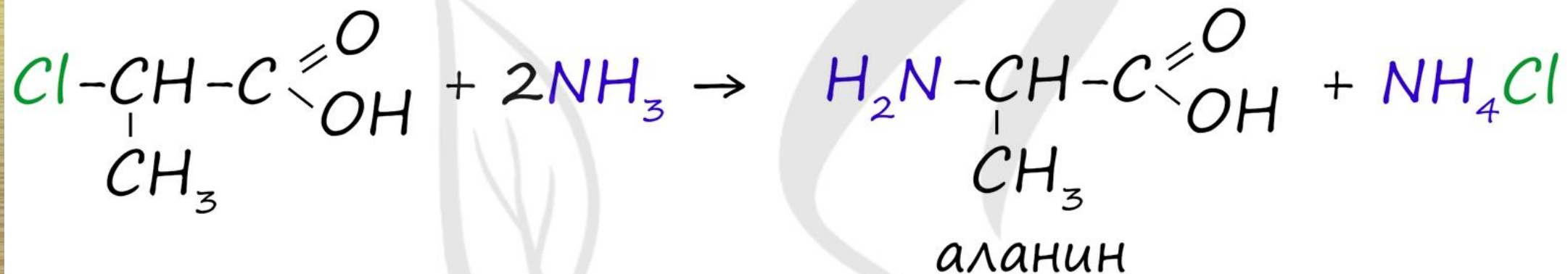
это замещённые карбоновые кислоты, в молекулах которых один или несколько атомов водорода замещены на аминогруппу.

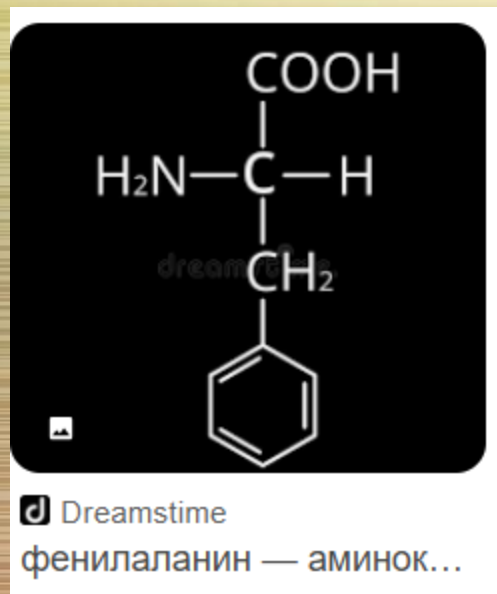
Аминокислоты

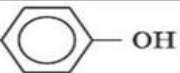
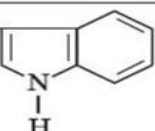


Карбоновые кислоты реагируют с активными металлами, основаниями, солями более слабых кислот, спиртами, галогеналканами, хлорангидридами, пентахлоридом фосфора и аммиаком

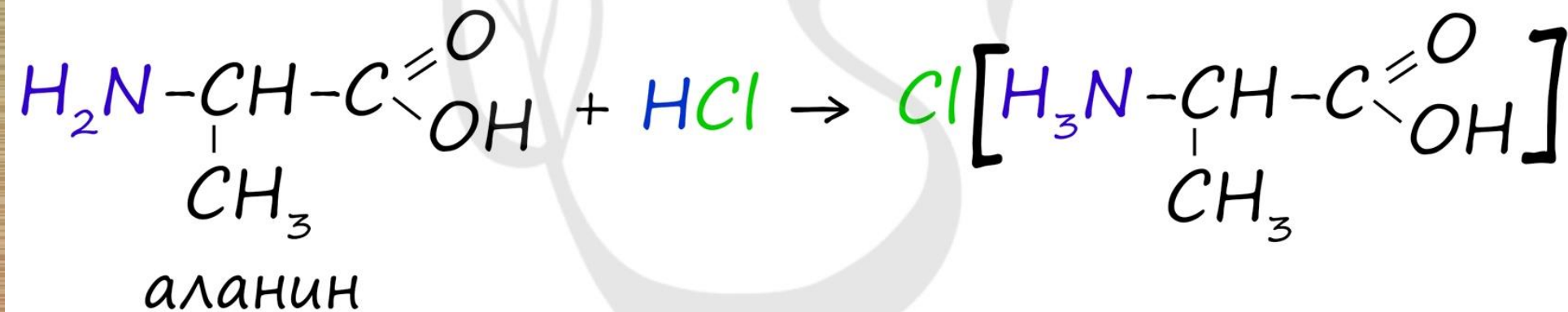
Получение аминокислот
(реакцией **аммиака** с галогенкарбоновыми кислотами)

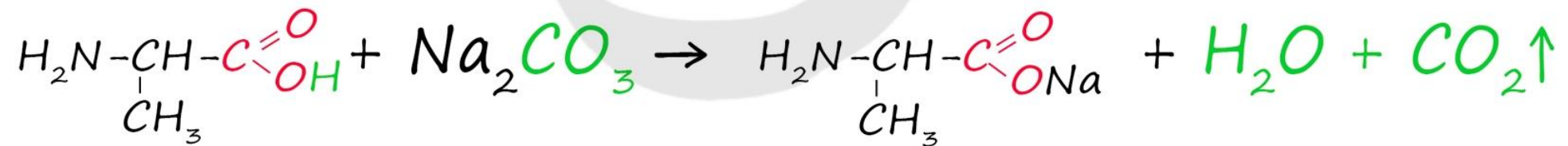
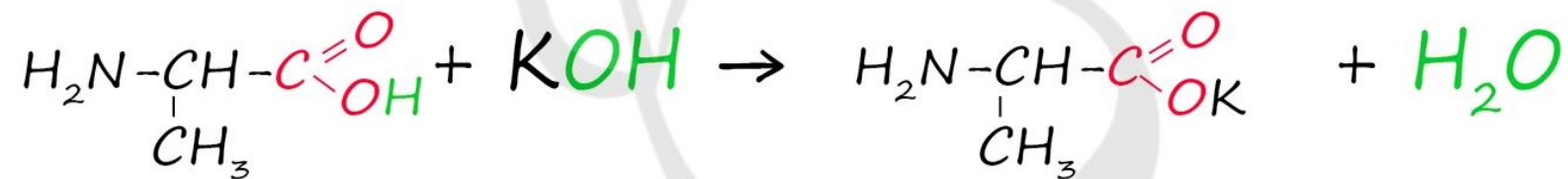
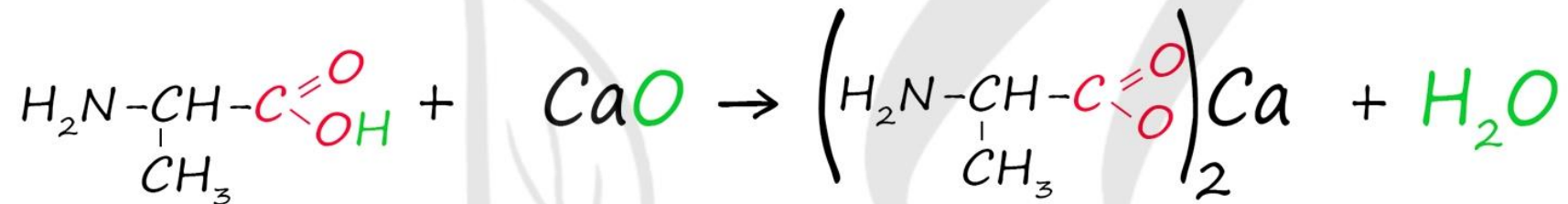
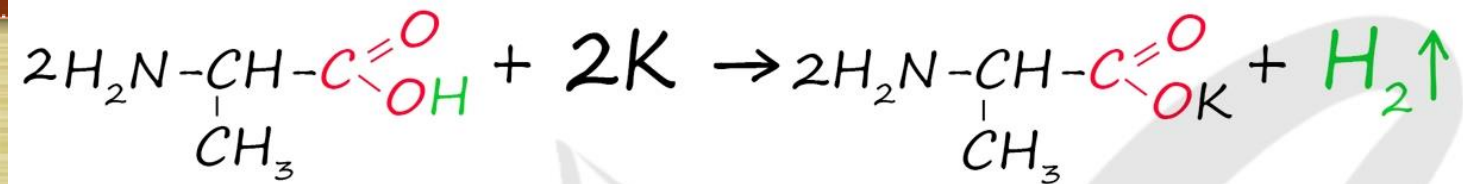




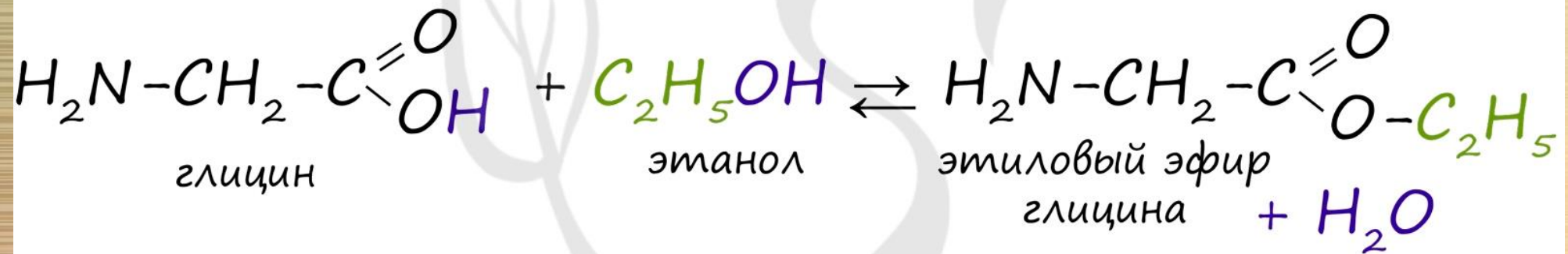
Аминокислота	Обозначение трехбуквенное (и одно- буквенное)	-R	Молекулярная формула
Глицин	Gly (G)	-H	C ₂ H ₅ NO ₂
Аланин	Ala (A)	-CH ₃	C ₃ H ₇ NO ₂
Валин	Val (V)	-CH(CH ₃) ₂	C ₅ H ₁₁ NO ₂
Лейцин	Leu (L)	-CH ₂ -CH(CH ₃) ₂	C ₆ H ₁₃ NO ₂
Изолейцин	Ile (I)	-CH(CH ₃)-C ₂ H ₅	C ₆ H ₁₃ NO ₂
Цистеин	Cys (C)	-CH ₂ -SH	C ₃ H ₇ SNO ₂
Метионин	Met (M)	-CH ₂ -CH ₂ -S-CH ₃	C ₅ H ₁₁ SNO ₂
Серин	Ser (S)	-CH ₂ -OH	C ₃ H ₇ NO ₃
Треонин	Thr (T)	-CH(OH)-CH ₃	C ₄ H ₉ NO ₃
Фенилаланин	Phe (F)	-CH ₂ -C ₆ H ₅	C ₉ H ₁₁ NO ₂
Тирозин	Tyr (Y)	-CH ₂ -  -OH	C ₉ H ₁₁ NO ₃
Триптофан	Trp (W)	-CH ₂ - 	C ₁₁ H ₁₂ N ₂ O ₂
Аспарагиновая кислота	Asp (D)	-CH ₂ -COOH	C ₄ H ₇ NO ₄
Глутаминовая кислота	Glu (E)	-CH ₂ -CH ₂ -COOH	C ₅ H ₉ NO ₄
Аспарагин	Asn (N)	-CH ₂ -CO-NH ₂	C ₄ H ₈ N ₂ O ₃
Глутамин	Gln (Q)	-CH ₂ -CH ₂ -CO-NH ₂	C ₅ H ₁₀ N ₂ O ₃
Гистидин	His (H)	-CH ₂ - 	C ₆ H ₉ N ₃ O ₂
Лизин	Lys (K)	-(CH ₂) ₄ -NH ₂	C ₆ H ₁₄ N ₂ O ₂
Аргинин	Arg (R)	-(CH ₂) ₃ -NH-C(=NH)-NH ₂	C ₆ H ₁₄ N ₄ O ₂

Реакция аминокислот по
аминогруппе

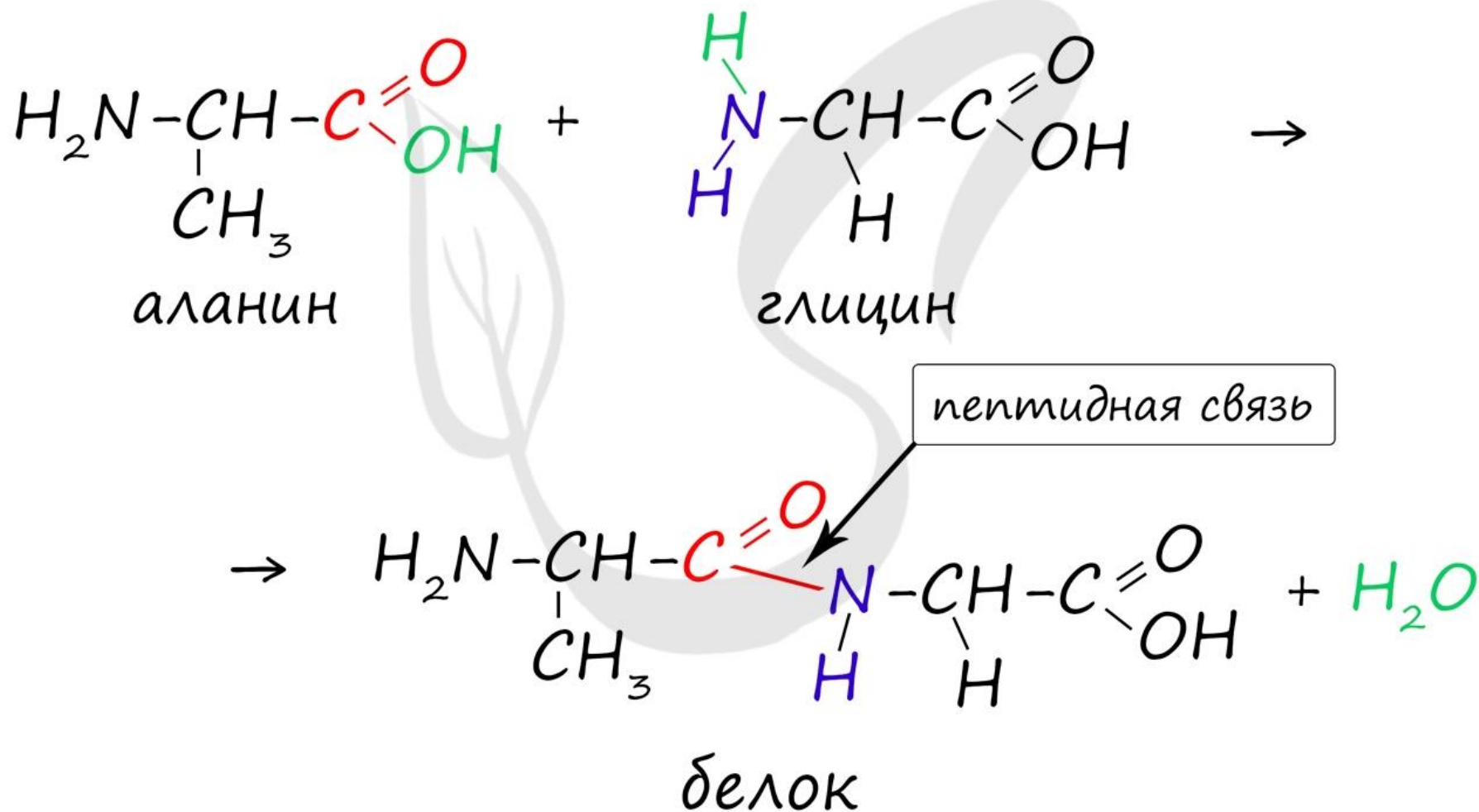


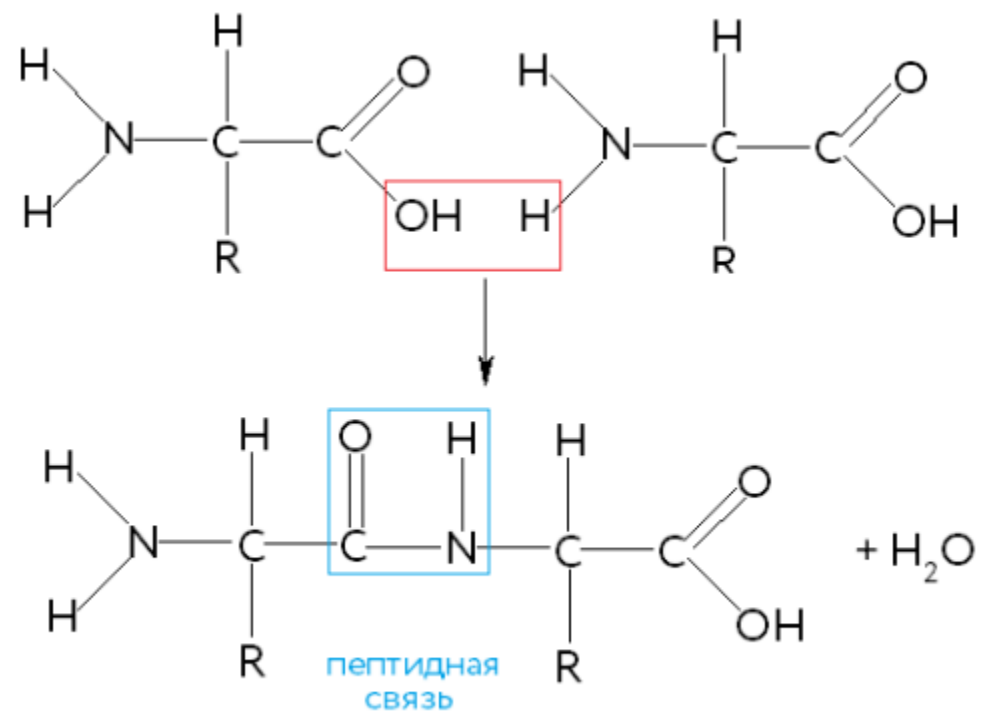


Реакция этерификации (аминоксилота и спирт)

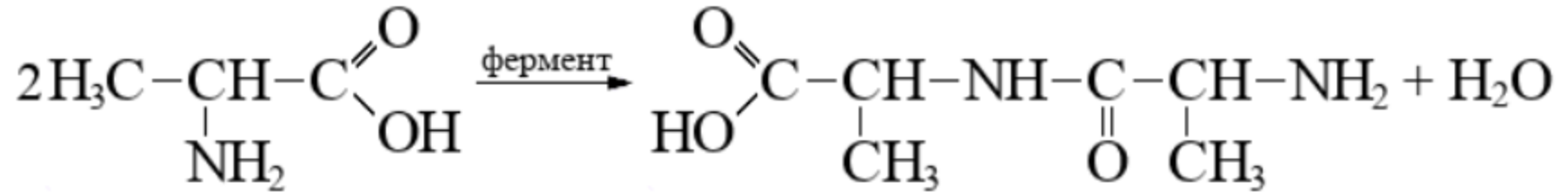


Образование пептидной связи (между аминокислотами)





1. Образование пептидной связи*



2·аланин → (фермент) → аланил-аланин + вода

Биосинтез пептидов происходит в клетке при участии сложного аппарата, состоящего из органелл, ферментов, РНК.

Механизм синтеза является предметом биохимии.

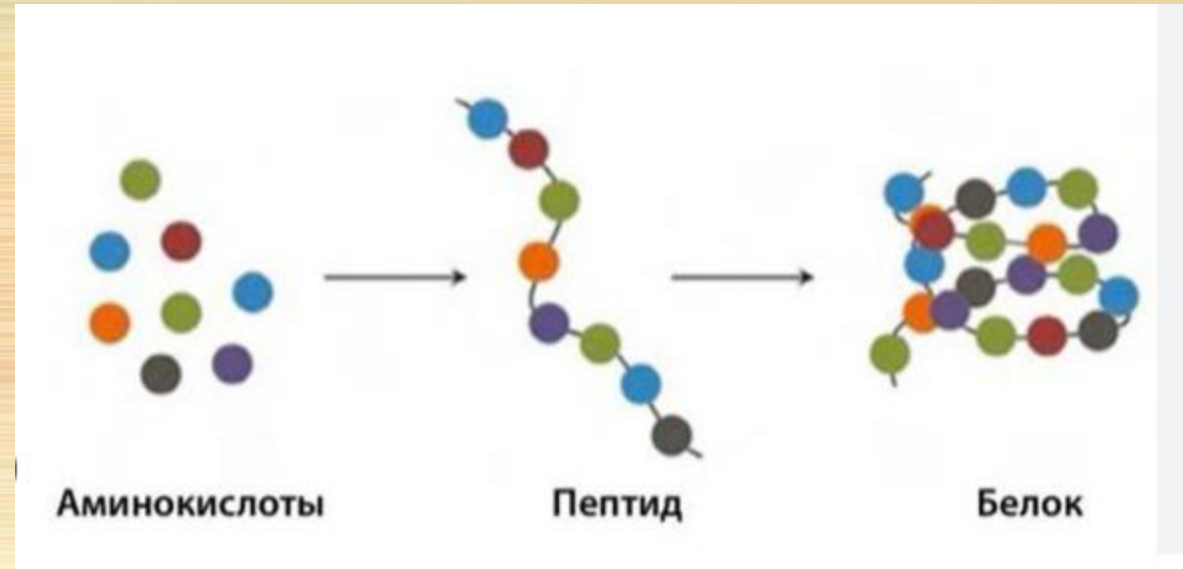
Синтез может продолжаться до получения полипептида.

Подробнее: [аланин](#) (кл.: Карбоновые кислоты).

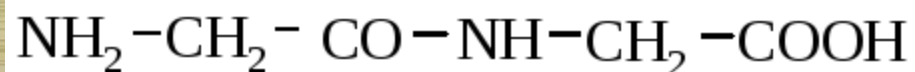
✦ Обзор от ИИ

Пептиды – это **короткие цепочки аминокислот, которые являются строительными блоками белков и выполняют важные функции во всех живых организмах.**

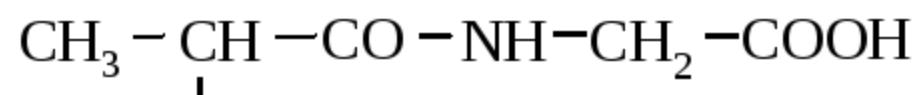
действует как сигнальная молекула, запускающая процесс регенерации и



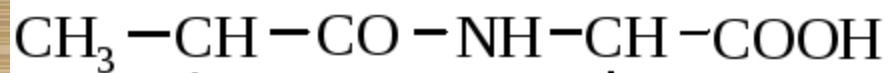
Пептиды называют по названию аминокислот из которых они составлены



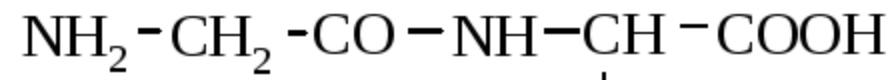
глицилглицин (гли-гли)



аланилглицин



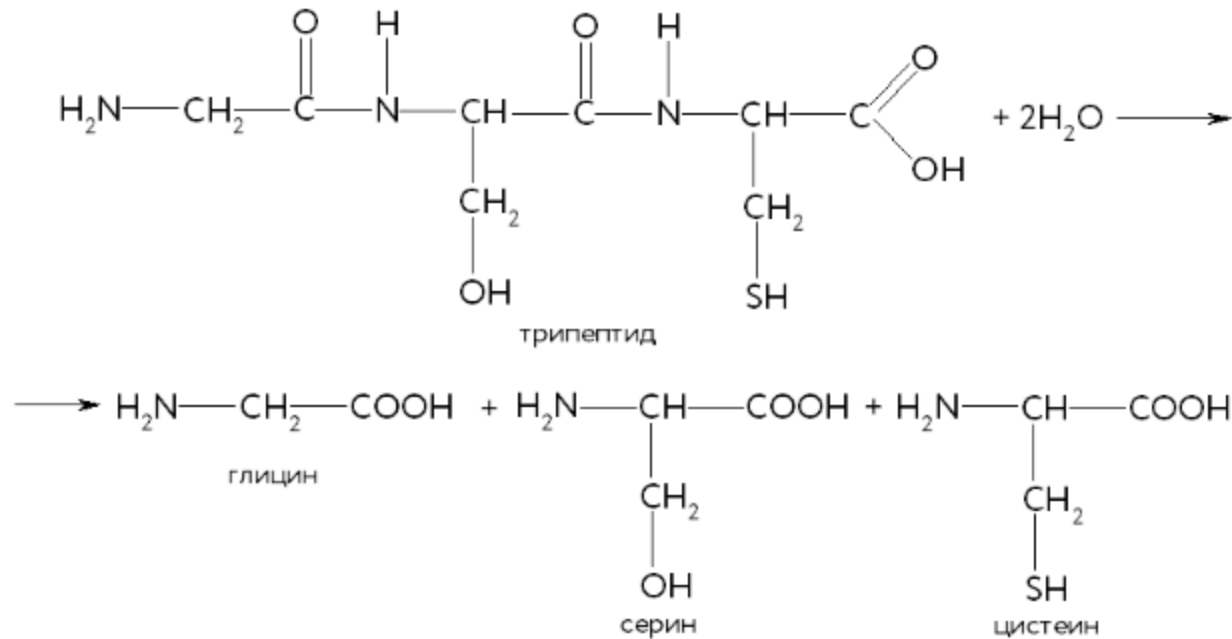
аланилаланин (ала-ала)



глицилаланин (гли-ала)

2. Гидролиз

При нагревании белков и пептидов с растворами кислот, щелочей или при действии ферментов протекает гидролиз. Гидролиз белков приводит к разрушению первичной структуры белка и сводится к расщеплению полипептидных связей:



В процессе пищеварения белки гидролизуются до аминокислот, из которых затем синтезируются различные белки, свойственные данному организму.

3. Качественные реакции на белки

Для идентификации белков и полипептидов используют специфические (качественные) реакции на белки.

- **Биуретовая реакция**

Белки, как и все соединения, содержащие пептидную связь, дают фиолетовое окрашивание под действием солей меди(II) в щелочном растворе.

- **Ксантопротеиновая реакция**

Ксантопротеиновая реакция характерна для белков, содержащих остатки ароматических аминокислот (фенилаланина, тирозина). При действии на них концентрированной азотной кислоты возникает жёлтое окрашивание.

- **Цистеиновая реакция**

Цистеиновая реакция позволяет обнаружить серосодержащие аминокислоты — *цистеин*, *метионин*, входящие в состав белков. Под действием щелочного раствора ацетата свинца(II) $Pb(CH_3COO)_2$ выпадает чёрный осадок сульфида свинца(II) PbS .

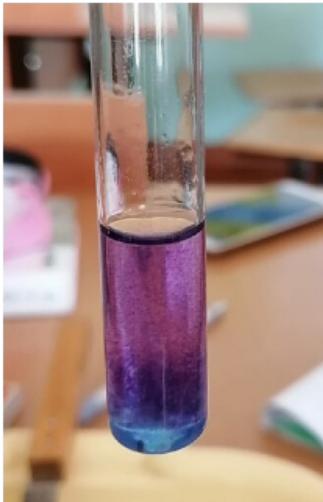
4. Горение белков

Как и все органические вещества, белки могут гореть с выделением углекислого газа, воды и азота. При сгорании белков, содержащих гетероциклические фрагменты, могут также выделяться и другие вещества, например сернистый газ.

Сульфат меди (II) в щелочной среде образует окрашенные медьсодержащие комплексы с пептидными связями, что является качественной реакцией на пептидные связи, в том числе в белках, и называется биуретовой реакцией. Положительным результатом реакции является появление красно-фиолетовой окраски. 

<https://kidschemistry.ru/biuretovaya-reakciya-belki.html>

К 1 мл исследуемого раствора доливают 1 мл 10 % раствора гидроксида натрия (NaOH) и 2-3 капли 1 % раствора сульфата меди (CuSO_4). При положительной реакции появляется фиолетовая окраска с красным либо синим оттенком^[2].



Итого: гидролиз белков (пептидов), жиров и углеводов - это **разложение** под действием воды, кислоты или щелочи или ферментов «сложносоставных соединений» которые получились после «удаления» воды - на составные части и вода выделяется **обратно**

гидролиз белков (пептидов) - > расщепление полипептидных связей - > аминокислоты

гидролиз дисахаридов и полисахаридов - > расщепление гликозидных связей - > моносахариды

гидролиз жиров кислотный (щелочной) - > расщепление сложноэфирной связи - > жирная карбоновая кислота (её соль) и глицерин

Кислота является катализатором в реакциях гидролиза, так как она **ускоряет процесс разложения веществ под действием воды, например, сложных эфиров и углеводов**. В роли катализатора выступает ион водорода (H^+), который протонирует реагент, делая его более реакционноспособным, и впоследствии регенерируется, не расходуясь в ходе реакции. 